

中国科学院大学
2020 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、(共 30 分) 考虑一维束缚态。

- (1) 证明 $\langle \psi(x, t) | \psi(x, t) \rangle$ 不随时间变化, 此处波函数 ψ 不必是定态。
- (2) 证明对于定态, 动量的期望值为零。
- (3) 证明如果粒子在 $t = 0$ 时刻处于定态, 则在以后时刻永远保持定态。

解:

二、(共 30 分) 设波函数 $\psi(x) = (1/\sqrt{2\pi})e^{ip(x+\beta)\hbar}$, 而 $\hat{x}, \hat{p}$ 分别为 x 方向的坐标和动量算符, 其中 β 为实常数。

- (1) 说明 $\psi(x)$ 是否为 $\hat{p}$ 的归一化本征态。
- (2) 证明 $\langle x' | e^{i\alpha\hat{p}/\hbar} = \langle x' + \alpha |$, 及 $e^{i\alpha\hat{p}/\hbar} | x' \rangle = | x' - \alpha \rangle$, 其中 α 为实常数。
- (3) 化简算符 $e^{i\alpha\hat{p}/\hbar} \hat{x} e^{-i\alpha\hat{p}/\hbar}$ 。
- (4) 化简算符 $e^{i\alpha\hat{p}/\hbar} \hat{x}^2 e^{-i\alpha\hat{p}/\hbar}$ 。

解:

三、(共 30 分) 一个无自旋粒子的波函数为 $\psi = K(x + iy + 2z)e^{-\alpha r}$, 此处 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 K, α 为实常数。(球谐函数: $Y_0^0 = \sqrt{\frac{1}{4\pi}}$, $Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$, $Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi}$)

- (1) 求粒子的总角动量。
- (2) 求角动量 z 分量即 $\hat{L}_z$ 的期望值, 及测得 $L_z = \hbar$ 的概率。
- (3) 求发现粒子在 (θ, φ) 方向上 $d\Omega$ 立体角内的概率。

解:

四、(共 30 分)

- (1) 一个电子在 $t = 0$ 的时刻处于自旋态 $\chi = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 - 2i \\ 2 \end{pmatrix}$ 。在 $t > 0$ 时刻, 在外界加一个磁场 $\vec{B} = B_0 (\sin \theta \hat{e}_x + \cos \theta \hat{e}_z)$, 此时电子的哈密顿量为 $\hat{H} = -2\mu_B \hat{S} \cdot \vec{B}$, 其中 $\hat{S}$ 为自旋算符, μ_B 为玻尔磁子, 求此粒子在任意 t 时刻的波函数。
- (2) 考虑两个自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子处于磁场中, 此时系统的哈密顿量为

$$\hat{H} = a\hat{\sigma}_{1z} + b\hat{\sigma}_{2z} + c_0\hat{\sigma}_1 \cdot \hat{\sigma}_2$$

其中 a, b, c_0 为常数, $\hat{\sigma}$ 是泡利算符, 前两项为粒子处于磁场中的势能, 最后一项为两粒子自旋-自旋相互作用能。求系统的能级。

解:

五、(共 30 分) 考虑谐振子问题。

- (1) 一维谐振子的哈密顿量为 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}k\hat{x}^2$, 证明由不确定性关系得到的能量最小值与该谐振子的基态能量一致。
- (2) 若 (1) 中的基态波函数是高斯型 $e^{-\beta x^2}$, 用变分法求 β 。
- (3) 利用升、降算符写出 (1) 中的第一激发态的波函数 (不必归一)。
- (4) 对于三维各向同性谐振子, 第一激发态是三重简并的。现有一微扰

$$\hat{H}' = b\hat{x}\hat{y} = \frac{\hbar b}{2m\omega} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

写出该微扰引起的第一激发态的能级分裂。

解: